

Nama:Ahadin Ilman

Kelas:3A

NIM:2225250220

Kuis

1. Apa arti kata elif dan kapan sebuah elif dievaluasi? Jawab:
 - Arti: Singkatan dari else if.
 - Kapan dievaluasi: elif hanya dievaluasi jika semua kondisi if atau elif di atasnya bernilai False.
2. Mengapa rantai if-elif-else hanya menghasilkan satu keluaran? Jawab: Karena rantai ini bersifat saling eksklusif (mutually exclusive). Begitu satu kondisi terpenuhi (True), blok kode di dalamnya dieksekusi dan Python langsung keluar dari seluruh struktur kontrol tanpa mengevaluasi kondisi sisanya.
3. Apa yang terjadi jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True? Jawab: Tidak ada blok kode yang akan dieksekusi, dan program akan langsung melanjutkannya ke baris perintah setelah rantai if-elif tersebut tanpa menghasilkan error.
4. Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun? Jawab: Supaya nilai yang lebih tinggi tertangkap di kondisi yang sesuai terlebih dahulu. Jika disusun menaik (misal: ≥ 60 diawal), nilai 90 akan langsung memicu grade C karena $90 \geq 60$ bernilai True, sehingga rantai terhenti sebelum memeriksa batas nilai A (85).
5. Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya. Jawab:
`0 <= nilai <= 100`
atau
`nilai >= 0 and nilai <= 100`
6. Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing. Jawab:
 - Validasi Tipe Data (Type Validation): Menolak teks "abc" saat program meminta masukan angka bulat (integer).
 - Validasi Jangkauan/Rentang (Range Validation): Menolak angka -5 atau 105 pada sistem penilaian skala 0 - 100.
 - Validasi Format/Sintaks (Format Validation): Menolak string "aha.com" karena tidak memiliki karakter @ pada input alamat email.
7. Kesalahan apa yang ditangkap oleh except ValueError pada pemanggilan float(teks)? Jawab: Kesalahan tipe data saat string/teks tidak dapat dikonversi menjadi bilangan desimal (misal: `float("abc")` atau `float("")`).
8. Mengapa metode isdigit() tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal? Jawab: Karena isdigit() hanya mengembalikan nilai True jika seluruh karakter adalah digit angka (0-9). Karakter titik desimal (.) atau tanda minus (-) dianggap bukan digit, sehingga string seperti "3.14" atau "-5" akan dianggap invalid (False).

1. Perbedaan utama antara beberapa if terpisah dan rantai if-elif-else adalah: Pada beberapa if terpisah, setiap kondisi akan selalu diuji satu per satu tanpa memedulikan hasil kondisi sebelumnya. Sedangkan pada rantai if-elif-else, pengujian akan langsung berhenti begitu ada satu kondisi yang bernilai True.
2. Satu masukan tidak valid yang paling mudah terlewat adalah: masukan berupa string kosong/spasi saja atau angka di batas luar rentang (seperti 100.1 atau -0.1), karena penguji sering kali hanya fokus memasukkan contoh teks huruf biasa atau angka positif yang umum.
3. Test case yang membantu saya menemukan kesalahan urutan kondisi adalah: memasukkan nilai batas atas yang tinggi (seperti 95). Jika urutan kondisi salah (misal nilai ≥ 60 ditaruh sebelum nilai ≥ 85), maka nilai 95 justru akan mendapatkan predikat C, bukan A.